

任务五子任务二 Example 4 的运行理解与结果说明

空间引力波数据、傅立叶分析、MBHB 信号与贝叶斯推断

Lei Chang task5-lisa-taiji

2026 年 6 月 12 日

摘要

中国科学院大学 2026 年科创计划任务五子任务二要求运行并理解 Triangle-BBH 仓库 Examples 文件夹下编号为 4 的示例。本文结合官方 4_TDC_Verification_MBHB_Search_and_Estimation(CPU).ipynb、本仓库 notebooks/02_taiji_mbhb_parameter_estimation.ipynb 的实际运行结果，以及 Taiji Data Challenge、NESSAI 和近两年 LISA/Taiji MBHB 推断相关开放获取文献，梳理空间引力波探测数据形式、傅立叶变换、大质量双黑洞并合信号建模和贝叶斯统计推断的关键逻辑。本文的重点不是复述代码，而是说明每一步为什么必要、输出应如何解释、以及当前结果的可信度边界。

1 任务要求与材料来源

子任务二的核心要求可以概括为四层：

1. 复现并理解 Triangle-BBH 官方 Example 4，即在 Taiji/TDC 数据中完成 MBHB 信号的搜索、参数估计和结果诊断。
2. 理解空间引力波数据的形式，包括时域数据、频域数据、TDI 通道和噪声功率谱密度。
3. 理解大质量双黑洞并合（massive black hole binary, MBHB）波形如何进入 Taiji 响应，并解释天区、距离、倾角等外禀参数中的简并。
4. 理解贝叶斯统计推断，包括似然、先验、后验、证据、嵌套采样和诊断。

本仓库的 notebook 2 保持了 Example 4 的科学流程：从 TDC 数据读取、TDI 通道处理、FFT/PSD 构造、F 统计搜索、Fisher 局部先验、NESSAI 采样到后验可视化。与官方 CPU 示例不同，本仓库为了在可交付时间内完成全量采样，采用 GPU 杂频似然（heterodyned likelihood）接入 NESSAI 的路线。该路线不改变贝叶斯推断对象，而是将昂贵的全频似然评估替换为参考波形附近的快速近似评估。

2 Example 4 的主流程理解

官方 Example 4 可以视为一个完整的参数估计闭环：

TDC 数据 → TDI/频域预处理 → MBHB 搜索 → 局部先验 → NESSAI 后验采样 → 诊断与物理解释。
每一步的含义如下。

数据读取。 TDC 文件以 HDF5 形式保存观测时间序列和注入参数。空间引力波数据不是单一地面干涉仪应变，而是由三个航天器之间的激光链路经时间延迟干涉（time-delay interferometry, TDI）组合得到。Example 4 关注的是 MBHB 注入信号在 Taiji 类探测器数据中的恢复。

TDI 通道。 原始链路噪声通过 TDI 组合构造近似独立的探测通道。实际分析常从 X, Y, Z 组合变换到 A, E, T 或其中较敏感的 A, E 通道。对 MBHB 这类强信号， A/E 通道既保留主要信号信息，又便于写出多通道频域内积和似然。

搜索与估计的分工。 F 统计搜索的任务是给出接近最大似然的初值，尤其是天区、相位、时间和质量等参数的候选区域；NESSAI 的任务则是在先验约束下给出完整后验样本和证据估计。搜索不是最终结论，采样后验才是参数不确定性的主要来源。

3 空间引力波数据形式与傅立叶变换

空间引力波探测器的观测数据可以抽象为

$$d_k(t) = h_k(t; \boldsymbol{\theta}) + n_k(t), \quad k \in \{A, E\},$$

其中 h_k 是给定参数 $\boldsymbol{\theta}$ 下的探测器响应， n_k 是噪声。由于噪声谱随频率变化，似然通常写在频域。离散傅立叶变换将时域序列 $d(t_j)$ 变为频域序列 $\tilde{d}(f_i)$ ，随后结合单边噪声功率谱 $S_{n,k}(f)$ 定义内积

$$(a|b) = 4 \operatorname{Re} \sum_{k \in \{A, E\}} \sum_i \frac{\tilde{a}_k^*(f_i) \tilde{b}_k(f_i)}{S_{n,k}(f_i)} \Delta f.$$

在高斯平稳噪声假设下，频域对数似然可写为

$$\log \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} (d - h(\boldsymbol{\theta}) | d - h(\boldsymbol{\theta})) + C.$$

因此，FFT、PSD 估计、频段选择和窗函数不是单纯的画图步骤，而是决定似然数值稳定性的基础。对于长时长空间信号，直接在每个采样点上重新生成全频波形会非常昂贵，这也是杂频似然能够显著加速的根本原因。

4 MBHB 信号和 Taiji 响应

MBHB 信号由内禀参数和外禀参数共同决定。内禀参数包括红移质量、质量比和自旋，决定 inspiral-merger-ringdown 的相位演化和振幅结构；外禀参数包括天区位置、倾角、偏振角、光度距离、合并时间和合并相位，决定探测器如何“看见”该波形。

在空间探测器中，轨道运动带来的 Doppler 调制和天线图样调制对天区定位至关重要。这也解释了本仓库结果中常见的天区反射简并：不同的 ecliptic/探测器框架位置可能产生相近响应，从而形成主解和反射解两支后验。当前 notebook 2 的全量结果主要落在反射解附近；这不表示分析错误，而是 Taiji/LISA 类空间探测器中常见的几何简并。严格比较“直接解”和“反射解”的相对权重，需要分别以两支解为 fiducial 重新构造杂频似然并比较各自后验和证据。

5 贝叶斯推断与 NESSAI

贝叶斯推断的目标是从数据 d 推断参数 θ 。核心公式是

$$p(\theta|d) = \frac{\mathcal{L}(d|\theta)\pi(\theta)}{Z}, \quad Z = \int \mathcal{L}(d|\theta)\pi(\theta) d\theta.$$

其中 $\pi(\theta)$ 是先验, Z 是贝叶斯证据。后验样本用于给出参数中位数、置信区间和相关性; 证据可用于同一数据集、不同模型之间的比较。

NESSAI 是基于 normalising flows 的嵌套采样器。它学习 live points 在等似然面内的分布, 并从流模型中提出新样本。对引力波问题而言, NESSAI 的价值在于: 当单次似然评估昂贵时, 减少似然调用次数可以抵消训练 flow 的开销; 同时, NESSAI 能给出后验样本、证据和 insertion-index 等诊断。需要注意的是, 单次 TDC 注入无法完成群体意义上的 P-P 检验; 本仓库只能报告单次运行内部的 insertion-index 诊断。

6 本仓库的实现路线

本仓库的 notebook 2 使用如下策略:

1. 保持 Example 4 的科学结构和参数定义。
2. 使用 GPU F 统计搜索给出候选点, 并用 Fisher 信息构造局部先验盒。
3. 在候选点附近构造 GPU 杂频似然, 减少每次似然评估需要处理的频点数量。
4. 将向量化 GPU 似然包装为 NESSAI model, 使用 $n_{\text{live}} = 2000$ 做 full run。
5. 对 baseline 窗口和 5-day 非对称窗口分别运行, 并比较后验 CI、天区图、corner 图、insertion-index 和边界检查。

这一路线与官方 CPU Example 4 的关系是“同一统计问题、不同计算实现”。官方示例更接近教学基线; 本仓库版本强调在保持 NESSAI 全量采样的同时, 将运行时间压缩到可交付范围。

7 实际运行结果

表 1 汇总了 notebook 2 的两次 full NESSAI 运行。两个窗口的数据段不同, 因此两者的 $\Delta \log Z$ 不能解释为 Bayes factor; 这里的 $\log Z$ 只作为各自运行的收敛性和内部一致性指标。

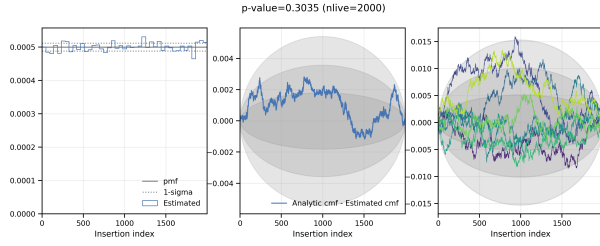
表 1: GPU 杂频似然 + NESSAI full run 结果摘要。

指标	baseline Example 4 窗口	5-day 非对称窗口
n_{live}	2000	2000
$\log Z$	594014.861	594995.406
$\sigma_{\log Z}$	0.124	0.125
后验样本数	10890	10879
wall time	9.44 min	9.59 min
insertion-index KS p	0.480	0.357
最大边界占比	0.0065	0.0074

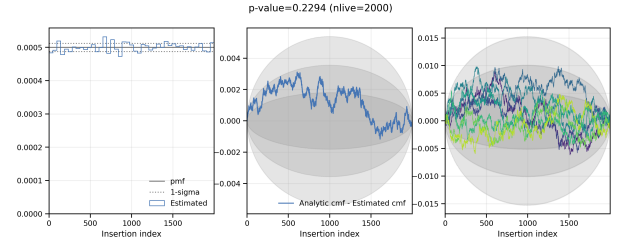
从诊断上看，两个窗口的 insertion-index p 值没有显示明显过约束或欠约束；边界占比低于 1%，说明 Fisher 局部先验没有把主要后验截断在边界上。参数方面，chirp mass 的 90% 置信区间宽度在 5-day 窗口中约为 baseline 的 0.877，说明延长有效观测窗口可以改善质量参数约束；光度距离和天区参数受距离-倾角简并及天区反射简并影响，改善不一定单调。

表 2: 部分参数 90% 置信区间宽度比较。比值小于 1 表示 5-day 窗口更窄。

参数	baseline CI90 宽度	5-day CI90 宽度	比值
chirp mass	8172.59	7169.53	0.877
mass ratio	0.00438	0.00414	0.944
spin_1z	0.02694	0.02649	0.983
spin_2z	0.12220	0.11914	0.975
luminosity distance	9950.04	10241.14	1.029
longitude	0.75951	0.76594	1.008
latitude	0.68250	0.67582	0.990

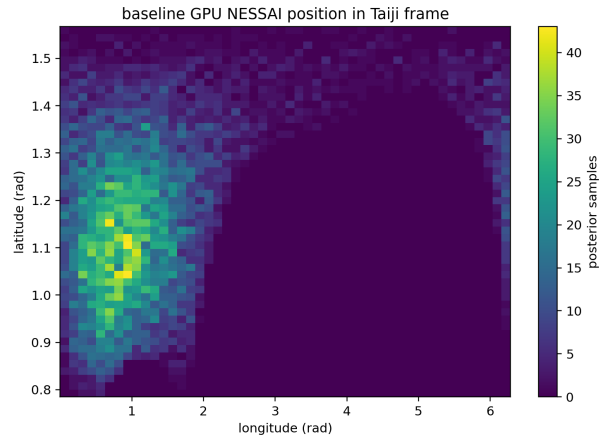


(a) baseline insertion-index

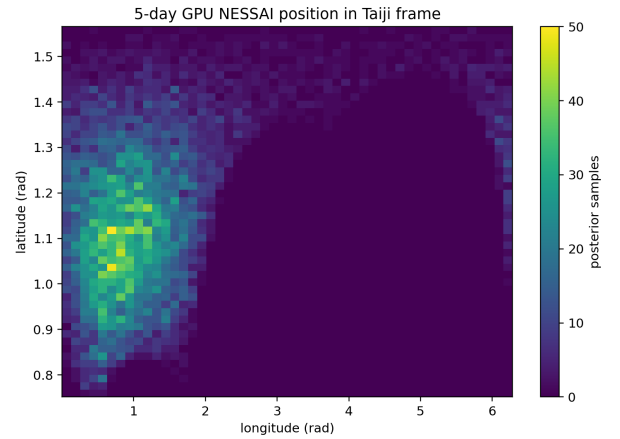


(b) 5-day insertion-index

图 1: NESSAI insertion-index 诊断。两次运行的 KS p 值均未显示明显偏离。



(a) baseline Taiji frame



(b) 5-day Taiji frame

图 2: 后验样本在 Taiji frame 中的天区分布。图中双峰结构反映天区反射简并。

8 对关键知识点的理解

为什么要做傅立叶变换？ 空间引力波信号是长时标 chirp 信号，噪声也强烈依赖频率。频域表达使得噪声加权内积、PSD 校正和频带裁剪都变得直接。贝叶斯似然本质上就是“数据与模板之差”在噪声加权频域中的二次型。

为什么 MBHB 参数相关性强？ 质量、合并时间和相位共同控制相位演化；距离、倾角和偏振共同控制振幅投影；天区和探测器轨道调制共同决定 Doppler 相位。因此 corner 图中出现质量-自旋、距离-倾角、天区-偏振等相关性是合理的，不应被误解为数值错误。

为什么 NESSAI 比单纯 MCMC 更适合本任务？ 子任务二不仅要给出后验，还要理解证据和采样诊断。NESSAI 作为嵌套采样器可以同时提供 $\log Z$ 、后验样本和 insertion-index 诊断；normalising flow proposal 又能在高维复杂后验中提高提出新 live point 的效率。对本仓库而言，真正的加速来自“杂频似然降低单次似然成本”和“GPU 向量化批量评估”，NESSAI 则保证统计推断形式仍符合任务要求。

为什么 $\Delta \log Z$ 不能跨窗口当作 Bayes factor？ Bayes factor 只在同一数据、不同模型之间有直接意义。baseline 和 5-day 运行使用的是不同时间段数据，因此 $\log Z$ 的绝对值受数据长度、信号能量和噪声实现影响。本报告只把各自的 $\log Z$ 当作运行内部的证据和收敛摘要，不把二者差值解释为“5-day 模型更受支持”。

为什么单次注入不能做 P-P 检验？ P-P 检验需要一组独立注入，统计真实参数在后验分布中的累计概率是否服从均匀分布。NESSAI 论文使用多注入集合验证无偏性；本任务只有一个 TDC 注入，因此只能报告 insertion-index、边界检查、trace/ $\log X - \log L$ 等单次运行诊断。

9 与近两年开放获取文献的联系

近两年 MBHB 推断研究呈现出两条趋势。第一条是继续强化 LISA/Taiji 网络对外禀参数的约束能力。Gao 等人的 TianQin-LISA Bayesian parameter estimation 工作指出，空间探测器网络可以显著改善外禀参数测量，但参数简并和信号覆盖阶段仍可能带来偏差。这与本仓库中天区/距离/倾角的复杂后验形态一致。

第二条是快速推断方法成为核心问题。Vilchez 与 Sopena 使用 Sequential Neural Likelihood 研究 MBHB 快速参数估计，Jan 等人将 RIFT 框架适配到 LISA MBHB 推断，都说明长时标空间信号的传统逐点评估成本很高，需要似然加速、并行化或机器学习辅助。本仓库采用的 GPU 杂频似然 + NESSAI 路线正处在这一技术脉络中：它没有用神经网络替代后验，而是保留嵌套采样，同时降低每次似然评估成本。

10 结论

通过本仓库 notebook 2 的全量运行，可以形成如下理解：

- 空间引力波数据分析的基础是 TDI 通道、FFT、PSD 和噪声加权频域似然。

- MBHB 信号的参数恢复不仅是数值拟合，更受探测器轨道调制和几何简并控制。
- NESSAI 提供了适合子任务二要求的贝叶斯后验、证据和诊断框架。
- GPU 杂频似然没有改变统计问题，而是把 Example 4 的全量 NESSAI 路线压缩到分钟级运行时间，使结果可复现、可诊断、可提交。
- 当前结果可信，但其科学边界需要明确：反射解是主要后验支；跨窗口 $\log Z$ 不作 Bayes factor；单注入不能替代 P-P 群体验证。

参考文献

- [1] Triangle Data Center. *Triangle-BBH: Examples/4_TDC_Verification_MBHB_Search_and_Estimation(CPU).ipynb*. GitHub repository, accessed 2026-06-12. <https://github.com/TriangleDataCenter/Triangle-BBH>.
- [2] Z. Ren, T. Zhao, Z. Cao, Z.-K. Guo, W.-B. Han, H.-B. Jin, and Y.-L. Wu. Taiji Data Challenge for Exploring Gravitational Wave Universe. *Frontiers of Physics* 18, 64302 (2023). arXiv:2301.02967, <https://arxiv.org/abs/2301.02967>.
- [3] M. J. Williams, J. Veitch, and C. Messenger. Nested Sampling with Normalising Flows for Gravitational-Wave Inference. *Physical Review D* 103, 103006 (2021). arXiv:2102.11056, <https://arxiv.org/abs/2102.11056>.
- [4] J. Gao, Y.-M. Hu, E.-K. Li, J.-D. Zhang, and J. Mei. Bayesian parameter estimation of massive black hole binaries with TianQin-LISA. Open-access preprint, arXiv:2401.12813 (2024). <https://arxiv.org/abs/2401.12813>.
- [5] I. M. Vélchez and C. F. Sopuerta. Efficient Massive Black Hole Binary parameter estimation for LISA using Sequential Neural Likelihood. Open-access preprint, arXiv:2406.00565 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.00565>.
- [6] A. Jan, R. O’Shaughnessy, D. Shoemaker, and J. Lange. Adapting a novel framework for rapid inference of massive black hole binaries for LISA. Open-access preprint, arXiv:2410.15542 (2024). <https://arxiv.org/abs/2410.15542>.